CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Structure de l'anneau $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ et de son groupe des unités

Énoncé

Cadre. $n \geqslant 2$ est un entier, de décomposition $n = p_1^{a_1} \cdots p_s^{a_s}$ (p_i premiers distincts, $a_i \geqslant 1$). On note φ l'indicatrice d'Euler et $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$ le groupe des inversibles.

Partie I. Quand x ↦ x^k est-elle bijective ?

Soit $k \geqslant 2$ et $\Phi : \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, $x \mapsto x^k$.

1. Montrer que Φ est bijective si et seulement si chaque $x \mapsto x^k$ sur $\mathbb{Z}/p_i^{a_i}\mathbb{Z}$ l'est.
2. Montrer que si $a \geqslant 2$, $x \mapsto x^k$ n'est pas surjective sur $\mathbb{Z}/p^a\mathbb{Z}$.
3. Montrer que $x \mapsto x^k$ est bijective sur $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ si et seulement si $k \wedge (p-1) = 1$.
4. Conclure, et l'appliquer à $n = 15$, $k = 3$ et à $n = 55$, $k = 3$.

Partie II. Nilpotents et idempotents

1. Montrer que $a \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est nilpotent si et seulement si $r = p_1 \cdots p_s$ (le radical de n) divise a. Combien y a-t-il de nilpotents ?
2. Montrer que $\mathbb{Z}/p^a\mathbb{Z}$ a exactement deux idempotents ($x^2 = x$), puis que $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ en a exactement 2^s. Les expliciter pour $n = 12$.

Partie III. Structure du groupe des unités

1. Soit p premier impair. Montrer par récurrence que $(1+p)^{p^k} = 1 + p^{k+1}\lambda_k$ avec $p \nmid \lambda_k$. En déduire que $1+p$ est d'ordre p^{r-1} dans $(\mathbb{Z}/p^r\mathbb{Z})^\times$.
2. Montrer que $(\mathbb{Z}/p^r\mathbb{Z})^\times$ contient un élément d'ordre $p-1$, puis qu'il est cyclique.
3. Pour $r \geqslant 3$, montrer que $5^{2^k} = 1 + 2^{k+2}\mu_k$ avec μ_k impair, puis que $(\mathbb{Z}/2^r\mathbb{Z})^\times \simeq \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2^{r-2}\mathbb{Z}$.
4. Montrer que $\mathrm{Aut}(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}) \simeq (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Théorème chinois, $\mathbb{F}_p^\times$ cyclique.
- Théorème chinois.
- $\mathbb{F}_p^\times$ cyclique, ordres dans un groupe abélien.

Ce qu'on te demande. Le théorème chinois ramène tout à $\mathbb{Z}/p\hat{}a\mathbb{Z}$. On caractérise les n et k pour lesquels x x^k est une bijection de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ (n sans facteur carré, k premier à chaque $p-1$), on dénombre nilpotents et idempotents (2^s idempotents), puis on détermine la structure de $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})\hat{}\times$: cyclique pour p^r (p impair), $\mathbb{Z}/2 \times \mathbb{Z}/2\hat{}\{r-2\}$ pour 2^r, et $\mathrm{Aut}(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})$ $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})\hat{}\times$.

Corrigé

Question 1

Étape 1. Réduction par le théorème chinois

Soit ψ l'isomorphisme chinois. Comme ψ est un morphisme d'anneaux, $\psi(x^k) = \psi(x)^k$, donc $\psi \circ \Phi \circ \psi^{-1}(x_1, \dots, x_s) = (x_1^k, \dots, x_s^k)$. Une application produit est bijective si et seulement si chaque composante l'est.

Question 2

Étape 1. Un facteur carré empêche la surjectivité

Si $x^k \equiv p \pmod{p^a}$ avec $a \geqslant 2$, alors $p \mid x^k$, donc $p \mid x$, donc $p^2 \mid x^k$ ($k \geqslant 2$). Comme $p^2 \mid p^a$, on aurait $p^2 \mid p$, absurde. Donc p n'a pas d'antécédent.

Question 3

Étape 1. Le cas premier

$0 \mapsto 0$, et $x \mapsto x^k$ est un endomorphisme du groupe cyclique $\mathbb{F}_p^\times = \langle g \rangle$ d'ordre $p-1$. Son noyau est $\{x : x^k = 1\}$; or $x^k = 1 = x^{p-1}$ équivaut à $x^{k \wedge (p-1)} = 1$ (Bézout), et dans un groupe cyclique d'ordre $p-1$, il y a exactement $d = k \wedge (p-1)$ éléments vérifiant $x^d = 1$. Donc l'application est injective, donc bijective (ensemble fini), si et seulement si $d = 1$.

Question 4

Étape 1. Conclusion et exemples

$x \mapsto x^k$ est une bijection de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ si et seulement si n est sans facteur carré et $k \wedge (p-1) = 1$ pour tout premier $p \mid n$.

$n = 15$, $k = 3$: $3 \wedge 2 = 1$, $3 \wedge 4 = 1$: bijection. $n = 55$, $k = 3$: $3 \wedge 4 = 1$ mais $3 \wedge 10 = 1$ aussi : bijection. Avec $k = 5$, $5 \wedge 4 = 1$ mais $5 \wedge 10 = 5$: ce n'est plus une bijection. C'est le principe du chiffrement RSA : $x \mapsto x^k$ est inversible, d'inverse $x \mapsto x^{k'}$ avec $kk' \equiv 1 \pmod{\operatorname{ppcm}(p_i - 1)}$.

Question 5

Étape 1. Nilpotents

Si $a^m \equiv 0 \pmod{n}$, chaque p_i divise a^m, donc a ; les p_i étant premiers entre eux, $r \mid a$. Réciproquement, si $r \mid a$ et $m = \max a_i$, alors $p_i^{a_i} \mid p_i^m \mid a^m$ pour tout i, donc $n \mid a^m$. Les nilpotents sont les multiples de r dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$: il y en a $\frac{n}{r}$.

Question 6

Étape 1. Idempotents

Dans $\mathbb{Z}/p^a\mathbb{Z}$, $x^2 = x$ signifie $p^a \mid x(x-1)$; comme x et $x-1$ sont premiers entre eux, p ne divise pas les deux, donc $p^a \mid x$ ou $p^a \mid x - 1$: $x \in \{0, 1\}$. Par le théorème chinois, x est idempotent dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ si et seulement si chaque composante l'est, d'où 2^s idempotents (un choix 0 ou 1 par facteur). (Le livre écrit « nilpotents » au lieu d'« idempotents » à la fin de la preuve.)

Pour $n = 12 = 4 \cdot 3$: les couples $(0,0), (1,1), (0,1), (1,0)$ de $\mathbb{Z}/4 \times \mathbb{Z}/3$ correspondent à $0, 1, 4, 9$. Vérification : $4^2 = 16 \equiv 4$, $9^2 = 81 \equiv 9 \pmod{12}$.

Question 7

Étape 1. L'élément 1 + p

Pour $k = 0$: $\lambda_0 = 1$. Si $(1+p)^{p^k} = 1 + p^{k+1}\lambda$ avec $p \nmid \lambda$, alors

$$\begin{aligned}(1+p)^{p^{k+1}} &= \sum_{j=0}^{p} \binom{p}{j} p^{j(k+1)} \lambda^j \\ &= 1 + p^{k+2}\lambda + \binom{p}{2} p^{2k+2}\lambda^2 + \sum_{j \geqslant 3} \binom{p}{j} p^{j(k+1)} \lambda^j.\end{aligned}$$

Comme p est impair, $p \mid \binom{p}{2}$, donc le troisième terme est divisible par p^{2k+3} ; les suivants par p^{3k+3}. Comme $2k + 3 \geqslant k + 3$, $(1+p)^{p^{k+1}} = 1 + p^{k+2}(\lambda + p\nu)$ et $p \nmid \lambda + p\nu$.

Ainsi $(1+p)^{p^{r-1}} \equiv 1 \pmod{p^r}$, et $(1+p)^{p^{r-2}} = 1 + p^{r-1}\lambda_{r-2} \not\equiv 1 \pmod{p^r}$. L'ordre divise p^{r-1} sans diviser p^{r-2} : il vaut p^{r-1}.

Question 8

Étape 1. Cyclicité pour p impair

Soit g un entier dont la classe engendre $\mathbb{F}_p^\times$. Son ordre m modulo p^r vérifie $g^m \equiv 1 \pmod{p}$, donc $(p-1) \mid m$, et $m \mid \varphi(p^r) = (p-1)p^{r-1}$: $m = (p-1)p^j$. Alors $h = g^{p^j}$ est d'ordre $p - 1$. Comme $p - 1$ et p^{r-1} sont premiers entre eux, $h(1+p)$ est d'ordre $(p-1)p^{r-1} = |(\mathbb{Z}/p^r\mathbb{Z})^\times|$: le groupe est cyclique.

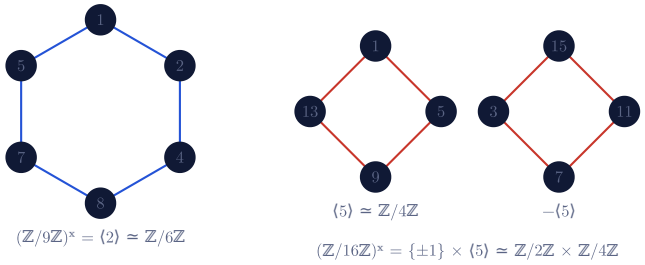
Exemple : 2 engendre $(\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})^\times$ ($2^3 = 8 \neq 1$, $2^2 = 4 \neq 1$, ordre 6). (La preuve du livre parle d'un élément « d'ordre $k(p-1)$ » puis de x^k : il faut élever à la puissance p^j, pas k.)

Question 9

Étape 1. Le cas p = 2

$5 = 1 + 4$: $\mu_0 = 1$. Si $5^{2^k} = 1 + 2^{k+2}\mu$ (μ impair), alors $5^{2^{k+1}} = 1 + 2^{k+3}\mu + 2^{2k+4}\mu^2 = 1 + 2^{k+3}(\mu + 2^{k+1}\mu^2)$, avec $\mu + 2^{k+1}\mu^2$ impair. Donc 5 est d'ordre exactement 2^{r-2} modulo 2^r (même argument qu'en Q7).

Toute puissance de 5 est $\equiv 1 \pmod 4$, donc $-1 \notin \langle 5\rangle$ ($r \geqslant 2$). L'application $\{\pm 1\} \times \langle 5\rangle \to (\mathbb{Z}/2^r\mathbb{Z})^\times$, $(\varepsilon, u) \mapsto \varepsilon u$, est un morphisme injectif (si $\varepsilon u = 1$ avec $\varepsilon = -1$, alors $-1 = u^{-1} \in \langle 5\rangle$, exclu), entre groupes de même cardinal $2 \cdot 2^{r-2} = \varphi(2^r)$: c'est un isomorphisme. Donc $(\mathbb{Z}/2^r\mathbb{Z})^\times \simeq \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2^{r-2}\mathbb{Z}$, non cyclique pour $r \geqslant 3$.



À gauche, $(\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})^\times$ est cyclique, engendré par 2 : $2, 4, 8, 7, 5, 1$. À droite, $(\mathbb{Z}/16\mathbb{Z})^\times$ n'est pas cyclique : les puissances de 5 ne donnent que les $x \equiv 1 \pmod 4$, et l'autre moitié est $-\langle 5\rangle$. Chaque flèche est la multiplication par le générateur.

Question 10

Étape 1. Automorphismes

Pour $a \in (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$, $m_a : x \mapsto ax$ est un automorphisme (d'inverse $m_{a^{-1}}$), et $m_{ab} = m_a \circ m_b$. Réciproquement, un automorphisme f vérifie $f(x) = f(1+\cdots+1) = xf(1)$; comme f est surjective, $1 = f(k) = kf(1)$ pour un k, donc $a = f(1)$ est inversible et $f = m_a$. Enfin $m_a = \mathrm{id}$ impose $a = m_a(1) = 1$. Donc $a \mapsto m_a$ est un isomorphisme $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times \simeq \mathrm{Aut}(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})$. Avec le théorème chinois, $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$ est cyclique si et seulement si $n \in \{2, 4, p^r, 2p^r\}$ (p premier impair).

Le piège

Partie I. Pour $k = 2$, la condition $2 \wedge (p-1) = 1$ n'est vraie que pour $p = 2$: l'élévation au carré n'est bijective que sur $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$.
Partie II. Un idempotent n'est pas forcément 0 ou 1 dans un anneau non intègre : dans $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$, 4 et 9 le sont. Ils correspondent à la décomposition en produit.
Partie III. L'argument de Q7 utilise $p \mid \binom{p}{2}$, faux pour $p = 2$: c'est pourquoi $1 + 2 = 3$ ne marche pas et que $(\mathbb{Z}/2^r\mathbb{Z})^\times$ n'est pas cyclique.

La méthode

Partie I. Questions sur $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$: théorème chinois pour se ramener aux $\mathbb{Z}/p^a\mathbb{Z}$, puis cyclicité de $\mathbb{F}_p^\times$.
Partie II. Idempotents d'un produit d'anneaux = produits d'idempotents ; ils comptent les facteurs.
Partie III. Pour l'ordre d'un élément $1+p^a\lambda$ modulo p^r : suivre la valuation p-adique de $x^{p^k}-1$ par le binôme (« lifting the exponent »).

Rappels de cours utilisés

- **Théorème chinois.** Si $n = p_1^{a_1}\cdots p_s^{a_s}$, l'application $x \mapsto (x \bmod p_i^{a_i})_i$ est un isomorphisme d'anneaux $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \to \prod_i \mathbb{Z}/p_i^{a_i}\mathbb{Z}$, qui induit un isomorphisme de groupes $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times \simeq \prod_i (\mathbb{Z}/p_i^{a_i}\mathbb{Z})^\times$.
- **_p^× est cyclique.** Pour p premier, $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$ est cyclique d'ordre $p-1$.
- **Ordres dans un groupe abélien.** Si x et y commutent et ont des ordres a et b premiers entre eux, xy est d'ordre ab. Si x est d'ordre m et $d \mid m$, $x^{m/d}$ est d'ordre d.